نمـــوذج النقـــل

١- حل نموذج النقل باستخدام طريقة أقل التكاليف

(١)

تمــريــن:

احدى الشركات لديها ٤ فروع س، ص، ع، ل تبلغ احتياجاتها من صنف معين ٦٠٠٠، ٤٠٠٠، ٢٠٠٠، ١٥٠٠ وحدة على التوالى.

و تحصل على هذا الصنف من ٣ موردين م، ب، جـ وكل المتاح لدى المصادر هو ٥٠٠٠، ٦٠٠٠، ٢٥٠٠ وحدة على التوالى.

فإذا علمت البيانات التالية عن تكاليف النقل:

١- تكلفة نقل الوحدة من المورد (م) إلى الفروع الأربعة هى ٣، ٢، ٧، ٦ على التوالى

٢- 〃 〃 〃 〃 〃 〃 (ب) 〃 〃 〃 هى ٧، ٥، ٢، ٣ 〃 〃

٣- 〃 〃 〃 〃 〃 〃 (جـ) 〃 〃 〃 هى ٢، ٥، ٤، ٥ 〃 〃

المطلوب:

١- إعداد مصفوفة النقل المبدئية

٢- إيجاد الحل المبدئى لمشكلة النقل وحساب التكلفة الكلية فى ظل طريقة أقل التكاليف

الحل

① اعداد مصفوفة النقل المبدئية ؛

الجهة / المصدر	س	ص	ع	ل	المتاح
م	$\boxed{٣}$ ١٠٠٠	$\boxed{٢}$ ٤٠٠٠	$\boxed{٧}$ X	$\boxed{٦}$ X	~~١٠٠٠~~ صفر ~~٥٠٠٠~~
ب	$\boxed{٧}$ ٢٥٠٠	$\boxed{٥}$ X	$\boxed{٢}$ ٢٠٠٠	$\boxed{٣}$ ١٥٠٠	~~٤٠٠٠~~ - ~~١٥٠٠~~ صفر ~~٦٠٠٠~~
جـ	$\boxed{٢}$ ٢٥٠٠	$\boxed{٥}$ X	$\boxed{٤}$ X	$\boxed{٥}$ X	صفر ~~٢٥٠٠~~
الاحتياجات	~~٦٠٠٠~~ ~~٣٥٠٠~~ ٢٥٠٠	~~٤٠٠٠~~ صفر	~~٢٠٠٠~~ صفر	~~١٥٠٠~~ صفر	١٣٥٠٠

ملاحظة:

قبل الحل نتأكد أن مجموع الاحتياجات = مجـ المتاح ، وإذا كانت الاحتياجات أقل من المتاح نضيف عمود وهمى (جهة وهمية) وتكون تكلفته كلها أصفار.

أما لو المتاح أقل من الاحتياجات نضيف صف وهمي (مصدر وهمي)
و تكون تكلفته كلها أصفار

خطوات الحل

١- نبحث عن الخلية صاحبة أقل تكلفة ونملأها بأكبر كمية ممكنة

٢- عند ملأ الخلية بالكمية نراعي مقدار المتاح المقابل لها والاحتياجات ونختار الأقل فيهما.

٣- إذا وجد أكثر من خلية لهم نفس تكلفة النقل نبدأ بملأ الخلية التي ستأخذ كمية أكبر.

٤- نكرر نفس الخطوات حتى ننتهي.

٥- خلال الحل إذا تم تلبية كل احتياجات جهة معينة ومازال في العمود خلايا فارغة نشطبها

⇐ بالنظر للجدول نجد

أقل تكلفة هي للخلايا أ ← ص تكلفتها ٢
جـ ← س " ٢
ب ← ع " ٢

نجد أن أ ← ص هي التي يجب ملأوها بكمية ٤٠٠٠ وحدة وهي أكبر كمية ممكنة
لأن جـ ← س يمكن ملأوها بـ ٢٠٠٠ فقط وكذلك
ب ← ع " " بـ ٢٠٠٠ " .

⇐ إذا تم أخذ كل المتاح من مصدر معين ومازال هناك خلايا فارغة في الصف نشطبها

تكلفة النقل = ١٠٠٠ × ٣ + ٤٠٠٠ × ٢ + ٢٥٠٠ × ٧ + ٢٠٠٠ × ٢
+ ١٥٠٠ × ٣ + ٢٥٠٠ × ٢

= ٣٠٠٠ + ٨٠٠٠ + ١٧٥٠٠ + ٤٠٠٠ + ٤٥٠٠ + ٥٠٠٠

= ٤٢٠٠٠

نموذج النقل

①

الجهة
س ← ٦٠٠٠
ص ← ٤٠٠٠
ع ← ٢٠٠٠
ل ← ١٥٠٠

الموردين
م ← ٥٠٠٠
ب ← ٦٠٠٠
ج ← ٢٥٠٠

ت لنقل من م ←
١
س ← ٣
ص ← ٢
ع ← ٧
ل ← ٦

ت النقل من ب ←
س ← ٧
ص ← ٥
ع ← ٢
ل ← ٣

ت النقل من ج ←
س ← ٢
ص ← ٥
ع ← ٤
ل ← ٥

الحل المبدئي باستخدام اقل التكاليف (٢)

الجهة / المصدر	س	ص	ع	ل	المتاح	ش
م	٣ ١٠٠٠	٢ ٤٠٠٠	٧ X	٦ X	~~٥٠٠٠~~ ~~١٠٠٠~~ صفر	٠
ن	٧ ٢٥٠٠	٥ X	٢ ٢٠٠٠	٣ ١٥٠٠	~~٦٠٠٠~~ ~~٤٠٠٠~~ صفر ~~٢٥٠٠~~	٠
ط	٢ ٢٥٠٠	٥ X	٤ X	٥ X	~~٢٥٠٠~~ صفر	٠
الاحتياج	~~٦٠٠٠~~ ~~٣٥٠٠~~ ٢٥٠٠	~~٤٠٠٠~~ صفر	~~٢٠٠٠~~ صفر	~~١٥٠٠~~ صفر	١٣٥٠٠	٤ ٦٠٠٠ صفر
هـ	٠	٠	٠	٠	٠	

(٣)

تكلفة النقل المبدئية = ٣×١٠٠٠ + ٧×٢٥٠٠ + ٢×٢٥٠٠

+ ٢×٤٠٠٠ + ٢×٢٠٠٠ + ٣×١٥٠٠

= ٤٢٠٠٠ جنيه